Typst

さて、始めます。
今日は、タイプストの話です。
実は、この資料も、タイプストで作っています。
スライドも、発表用の原稿も、同じファイルに書いています。
流れは、三つです。
概要と、日本語の扱いと、マープとの違いです。
では、よろしくお願いします。

Typstとは

まずは、タイプストがどんなツールなのかを、画面の表の項目に沿って確認していきます。

概要

種類	マークアップで書く組版システム
書き方	マークアップ、数式、#で始まるスクリプト
公式の目標	LaTeXと同等に強力で、学びやすく使いやすい
読み方	/taɪpst/(タイプスト)
ライセンス・実装	Apache-2.0、Rust
パッケージ	Typst Universeから、初回の使用時に自動で取得
最新版	0.15.1(2026年10月時点)

https://github.com/typst/typst https://typst.app/docs/reference/syntax/ https://typst.app/docs/guides/for-latex-users/

概要

で、タイプストは、新しい組版システムです。
組版、つまり文章をページの形に整える作業のことです。
書き方は、二本立てです。
一つ目は、マークアップです。
見出しや箇条書きを、短い記号で書けます。
二つ目は、スクリプトです。
計算や繰り返しを、コードで書けます。
どちらも、同じファイルの中で使えます。
ここがポイントです。
次に、目標です。
公式の説明では、ラテックと同じくらい強力で、学びやすく使いやすいことが目標です。
ちなみに、読み方は、タイプストです。
公式の説明書きに、発音記号つきで書いてあります。
ライセンスは、アパッチです。
実装は、ラストという言語です。
そして、パッケージ、つまり追加の部品の話です。
ユニバースという置き場から、使うときに自動で取得されます。
最新版の番号は、画面のとおりです。

ソースと結果

```
#set page(width: 9cm, height: auto)
#set text(lang: "ja", font: "Noto Sans CJK JP")

= 見出しは等号
*強調*は星で囲む
- 箇条書きはハイフン
$ sum_(k=1)^n k = (n(n+1))/2 $
#let sq(x) = x * x
7の2乗は #sq(7)
```

見出しは等号

強調は星で囲む

- 箇条書きはハイフン

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

7 の 2 乗は 49

```
$ typst compile sample.typ sample.png --ppi 250
```

https://typst.app/docs/reference/syntax/ https://typst.app/docs/reference/png/

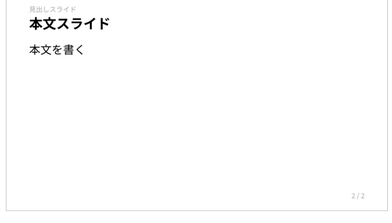
では、実際に書いてみます。
左が、ソースです。
右が、コンパイル、つまり変換した結果です。
左のソースは、実際に変換したファイルそのものです。
右の画像も、その実際の出力です。
見出しは、等号で書きます。
強調は、星印で囲みます。
箇条書きは、ハイフンです。
数式は、ドル記号で囲んで書きます。
ここまでが、マークアップです。
次の二行は、スクリプトです。
関数を一つ定義して、文章の中で呼び出しています。
計算の結果が、そのまま文章に入ります。
つまり、書いた文章が、そのままページになります。
変換のコマンドは、画面の一行だけです。
出力は、PDFだけでなく、画像にもできます。
最後の指定は、画像の細かさです。
ところで、数字と日本語の間が、少し空いています。
これは、あとで説明します。
以上が、基本の書き方です。

Touyingでスライド

```
#import "@preview/touying:0.8.0": *
#import themes.simple: *
#set text(lang: "ja", font: "Noto Sans CJK JP")
#show: simple-theme.with(aspect-ratio: "16-9")

= 見出しスライド
== 本文スライド
本文を書く
#speaker-note[セリフを書く]
```





- この資料も、この方法で作成
- 同じソースから、PDFを2種類出力
- 発表用(セリフなし)と、セリフ付き

【差し込み: Touyingでスライドを作った感想】

https://typst.app/universe/package/touying/　https://github.com/touying-typ/touying

Touyingでスライド

さて、次はスライドです。
スライドは、パッケージを読み込んで作ります。
名前は、ここでは、トウインと呼びます。
中国語で、投影という意味の言葉だと、説明書きにあります。
これは、ユニバースに公開されています。
使い方は、画面の左のとおりです。
最初は、読み込みです。
あとは、等号で見出しを書くだけです。
等号が一つなら、見出しスライドです。
等号が二つなら、本文スライドです。
セリフ、つまり発表用の原稿も、同じファイルに書けます。
右が、この数行を変換した結果です。
見出しスライドと、本文スライドが、できています。
実は、この資料も、この方法で作っています。
出力するPDFは、二種類あります。
発表用と、セリフ付きです。
二つのファイルを、別々に書く必要はありません。
(※ここで実体験を話す: Touyingでスライドを作ってみた感想について)
ここまでが、スライドの作り方です。

日本語の扱い

次は、日本語がきちんと使えるのかを、設定と実際の測定結果で見ていきます。

日本語の設定

`lang: "ja"`	句読点・括弧の幅調整が、JIS X 4051 の方式になる
`font`	日本語フォントを指定。省略すると環境のフォントで代用
`cjk-latin-spacing`	和欧文の間隔。autoは「Typst とは」、noneは「Typstとは」

- 改行位置は、Unicodeの改行規則(UAX #14)に従う
- 実測: 106通りの幅・約4900行で、行頭の句読点・閉じ括弧は0件
- ソース内の改行は半角スペースになる(実測)ため、段落は1行で書く

https://typst.app/docs/reference/text/text/ https://github.com/typst/typst/tree/v0.15.1/crates/typst-layout/src/inline

日本語の設定

まず、設定は三つあります。
一つ目は、言語です。
日本語にすると、句読点や括弧の幅が調整されます。
調整は、日本の組版の規格に沿った方式です。
二つ目は、フォントです。
日本語のフォントを、指定します。
指定しないと、パソコンにあるフォントが選ばれます。
さて、日本語と英数字の間の隙間です。
さっきの例で、少し空いていた部分です。
三つ目の設定で、入れるか詰めるかを選べます。
改行の位置は、ユニコードの規則に従います。
句読点が行頭に来ないように、組まれます。
検証環境で、幅を変えながら、大量に組んで測った結果です。
行頭に句読点や閉じ括弧が来た行は、ゼロでした。
注意点も、一つあります。
ソースの途中で改行すると、半角スペースが入ります。
なので、段落は、一行で書きます。
日本語は、設定すれば、組めます。

Marpとの違い

最後は、同じようにスライドが作れるマープと、違いを事実の範囲で比べます。

比較

項目	Typst + Touying	Marp
書き方	マークアップとスクリプト	Markdown
出力	PDF・PNG・SVG HTMLは実験段階 PPTXは外部ツール	HTML・PDF・PPTX・画像
数式	標準機能	Marp Coreが対応 (MathJax・KaTeX)
セリフ	`#speaker-note`	HTMLコメント
実行環境	Typst本体 (単体の実行ファイル)	Node.jsか単体の実行ファイル PDF等はブラウザが必要

https://typst.app/docs/reference/html/ https://typst.app/docs/guides/for-latex-users/ https://github.com/marp-team/marp-cli
https://github.com/marp-team/marp-core https://marpit.marp.app/usage?id=presenter-notes https://github.com/touying-typ/touying

比較

では、画面の表を見ながら、比べます。
どちらも、スライドが作れる道具です。
ただ、書き方と、出力の形式が違います。
まず、マープです。
書き方は、マークダウンです。
出力は、HTMLとPDFと、パワーポイント形式などです。
ただ、PDFへの変換には、ブラウザが必要です。
セリフは、HTMLコメントで書きます。
次は、タイプストです。
こちらは、独自のマークアップで書きます。
出力は、PDFが基本で、画像も出せます。
HTMLの出力は、今は実験段階です。
パワーポイント形式は、外部のツールで出します。
セリフは、専用の関数で書きます。
実行環境も、少し違います。
マープは、ノードか、単体の実行ファイルで動きます。
こちらも、本体は単体の実行ファイルです。
数式は、どちらも対応しています。
どちらが上、という話ではありません。
用途に合わせて、選ぶことになります。

まとめ

- Typstは、マークアップとスクリプトで書く組版システム
- Touyingで、見出しからスライドを作り、セリフ付きPDFも出せる
- 日本語は、langとfontの指定で組める
- Marpとは、書き方と出力形式が異なる
- PPTXやHTMLを標準機能で出したいかが、選ぶ目安になる

【差し込み: 自分ならどちらを使うか(使い分けの考え)】

まとめ

では、まとめます。
まず、タイプストは、記号とコードで書く組版システムです。
次に、トウインを使うと、見出しからスライドが作れます。
セリフ付きのPDFも、同じソースから出せます。
この資料も、その方法で作っています。
日本語は、言語とフォントを指定すれば組めます。
行頭の句読点も、測った範囲では、ゼロでした。
最後に、マープとは、書き方と出力の形式が違います。
どちらも、スライドは作れます。
選ぶ目安は、パワーポイント形式を、標準機能で出したいかどうかです。
つまり、どちらかが正解、ということはありません。
最新の情報は、公式サイトで確認してください。
自分のLTスライドを作る仕組みでは、タイプストを選択肢の一つにしています。
(※ここで実体験を話す: 自分ならどちらを使うか、使い分けの考えについて)
試すだけなら、公式のドキュメントが入口です。
以上です。